CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 7 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 주기성

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 7회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~6회 (기초지식·원자 ~ 산염기 평형)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
4	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
5	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	O X
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
8	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.	O X
9	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
10	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
11	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
12	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
13	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	O X
15	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
16	삼투압은 용액이 묽을수록 크다.	O X
17	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$로 에너지가 보존된다는 것이다.	O X
18	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다.	O X
19	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
20	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.	O X
21	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.	O X
22	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다.	O X
23	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
24	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	O X
25	pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다.	O X
26	산성 용액은 pH가 7보다 작다.	O X
27	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.	O X
28	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.	O X
29	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다.	O X
30	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다.	O X

신규 31–60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 산화환원 평형

31	산화는 전자를 잃는 것이고 산화수가 증가한다.	O X
32	환원은 전자를 얻는 것이고 산화수가 감소한다.	O X
33	산화는 전자를 얻는 것이다.	O X
34	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.	O X
35	홑원소 물질의 산화수는 0이고, 단원자 이온의 산화수는 전하와 같다.	O X
36	화합물에서 산소는 보통 +2, 수소는 보통 −1의 산화수를 가진다.	O X
37	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	O X
38	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	O X
39	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.	O X
40	갈바니 전지는 자발적 산화환원 반응으로 전기를 만든다.	O X
41	갈바니 전지에서 산화전극은 (−)극, 환원전극은 (+)극이다.	O X
42	갈바니 전지에서 산화전극은 (+)극이다.	O X
43	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 흐른다.	O X
44	염다리는 이온 이동으로 두 반쪽 전지의 전하 균형을 유지한다.	O X
45	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 1 V로 정한다.	O X
46	표준 전지 전위는 $E^\circ_{cell} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$이다.	O X
47	표준 전지 전위는 $E^\circ_{cell} = E^\circ(\text{산화극}) - E^\circ(\text{환원극})$이다.	O X
48	E°_{cell}이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.	O X
49	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어나고 산화제로서 강하다.	O X
50	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다.	O X
51	네른스트 식은 $E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$이다.	O X
52	네른스트 식에서 평형에 도달하면 E는 최대가 된다.	O X
53	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = +nFE^\circ$이다.	O X
54	전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다.	O X
55	전기분해에서 (−)극과 연결된 전극에서 환원이, (+)극에서 산화가 일어난다.	O X
56	전기분해에서 (−)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.	O X
57	패러데이 법칙에 따르면 석출량은 흘려준 전하량에 비례한다.	O X
58	전하량은 전류와 시간의 곱($Q = It$)이고, 1 패러데이는 약 96500 C이다.	O X
59	패러데이 법칙에서 석출량은 전하량과 무관하다.	O X
60	같은 전하량이면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 7회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리